Вопрос 9

Вытеснение несмешивающихся жидкостей. Одномерная задача о поршневом вытеснении несмешивающихся жидкостей (модель Лейбензона — Маскета). Устойчивость фронта вытеснения (элементарная теория).

Источник: К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. Глава 8, §§ 1, 2, 4; с. 188–193, 196–198.

Глава 8. Взаимное вытеснение жидкостей и газов. Задачи с подвижными границами

§ 1. Кинематические условия на подвижной границе раздела при взаимном вытеснении жидкостей

Основная трудность точного решения задачи о движении границы раздела двух жидкостей в пористой среде заключается в том, что линии тока на границе раздела жидкостей преломляются.

Пусть кривая I–I (рис. 8.1) является границей раздела двух жидкостей с вязкостями μ_1 и μ_2 и пусть, например, $\mu_2 > \mu_1$ (нефть вытесняется водой). Рассмотрим произвольную точку M границы I–I и проведем через нее касательную $\vec{\tau}$ и нормаль $\vec{n}$ к границе раздела жидкостей I–I. Найдем проекции скоростей фильтрации воды и нефти, находящихся в данный момент в точке M, на касательную $\vec{\tau}$ и нормаль $\vec{n}$, считая проницаемость пористой среды k постоянной по обе стороны границы раздела.

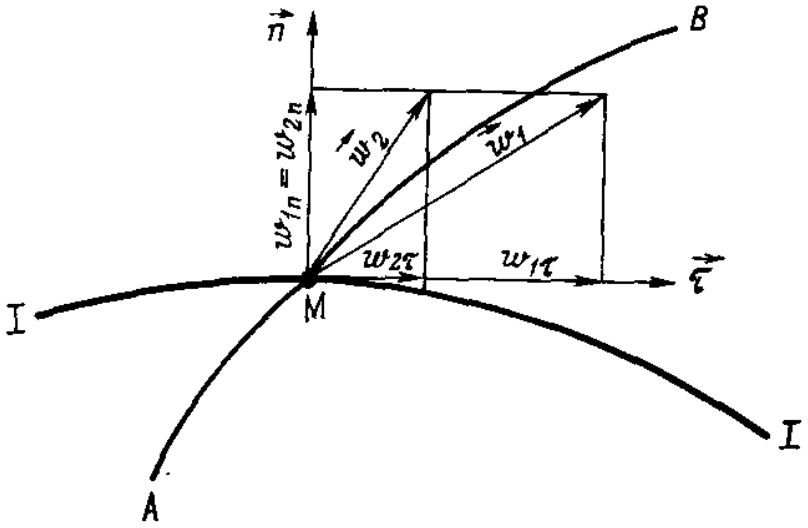


Рис. 8.1: Преломление линий тока на границе раздела жидкостей

Согласно условию неразрывности потока массы элементарные расходы обеих несжимаемых жидкостей через элемент границы раздела, включающий точку M, должны быть равны между собой. Отсюда следует, что нормальные составляющие скоростей фильтрации обеих жидкостей будут равны, т. е. $w_{1n} = w_{2n}$. Давление в пласте в точке M также должно быть

одинаково для обеих жидкостей, так как при малых скоростях (ниже звуковых) разрыва давления в сплошном потоке быть не может. Касательные составляющие скоростей фильтрации обеих жидкостей будут определяться по закону Дарси:

$$w_{1\tau} = -\frac{k}{\mu_1}\frac{\partial p}{\partial \tau}; \tag{8.1}$$

$$w_{2\tau} = -\frac{k}{\mu_2}\frac{\partial p}{\partial \tau}. \tag{8.2}$$

Так как $\mu_2 > \mu_1$, то из (8.1) и (8.2) получаем, что $w_{1\tau} > w_{2\tau}$. Отсюда следует, что результирующий вектор скорости фильтрации $\vec{w}_1$ ($\vec{w}_1 = \vec{w}_{1\tau} + \vec{w}_{1n}$), касательный к линии тока AM, будет больше вектора $\vec{w}_2$ ($\vec{w}_2 = \vec{w}_{2\tau} + \vec{w}_{2n}$), касательного к линии тока нефти MB. Следовательно, линии тока AM и MB, проходящие через точку M, будут иметь излом в точке M. Учет этого преломления линий тока на границе раздела жидкостей и составляет главную трудность в точном решении задачи продвижения границы раздела.

Линии тока не будут преломляться только в двух случаях — при прямолинейно-параллельном и плоскорадиальном движениях границы раздела, когда $w_{1\tau} = w_{2\tau} = 0$. Эти задачи прежде всего и будут рассмотрены в данной главе. При этом жидкости (нефть и вода) считаются несжимаемыми, взаимно нерастворимыми и химически не реагирующими одна с другой и с пористой средой. Вытеснение нефти водой предполагается происходящим полностью — так называемое поршневое вытеснение. Задачи, в которых учитывается неполнота вытеснения, рассматриваются в гл. 9.

§ 2. Прямолинейно-параллельное вытеснение нефти водой

При поршневом вытеснении нефти водой в пористой среде плотности нефти и воды будем считать одинаковыми. Это позволит рассматривать плоскость контакта нефти и воды вертикальной. А различие в вязкостях нефти $\mu_н$ и воды $\mu_в$ будем учитывать.

В случае прямолинейно-параллельного движения схема вытеснения представлена на рис. 8.2. На контуре питания и на галерее поддерживаются соответственно постоянные давления $p_к$ и $p_г$. Начальное положение контура нефтеносности x_0 параллельно галерее и контуру питания.

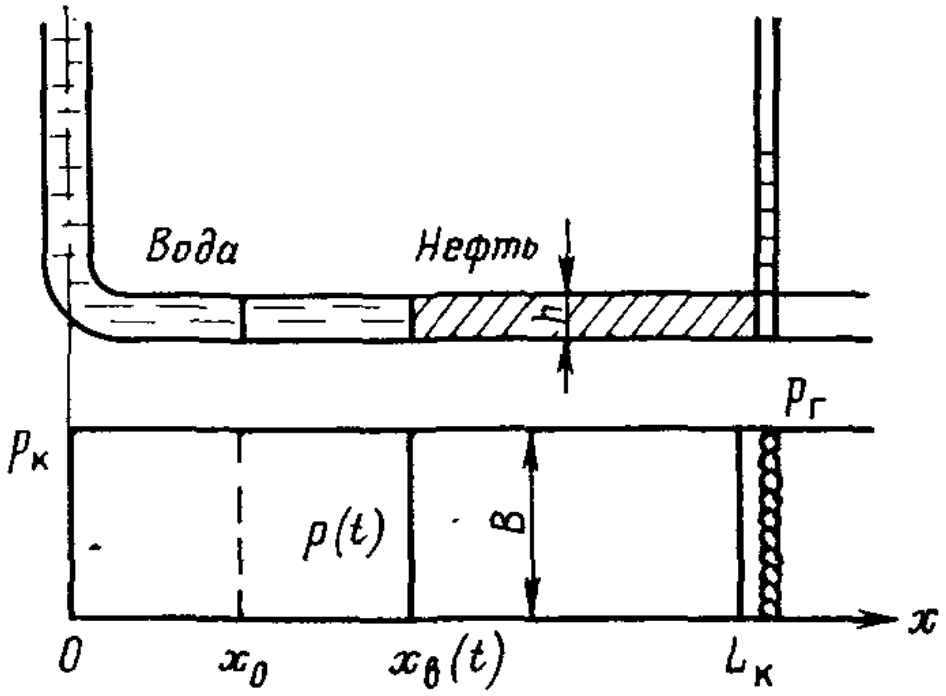


Рис. 8.2: Схема модели пласта при прямолинейно-параллельном движении границы раздела вода—нефть

Обозначим через $x_в$ текущее расстояние до контура нефтеносности в момент времени t после начала вытеснения, через $L_к$ — расстояние от контура питания до галереи, через $p_в, p_н$ — давление в любой точке водоносной и нефтеносной части пласта соответственно, через $p(t)$ — давление на границе раздела вода—нефть, отстоящей от контура питания на расстоянии $x_в$.

Вспомним, что в случае установившегося прямолинейно-параллельного фильтрационного потока одной жидкости (см. § 2 гл. 4) распределение давления и скорость фильтрации описываются следующими уравнениями:

$$p = p_к - \frac{p_к - p_г}{L_к} x = p_г + \frac{p_к - p_г}{L_к}(L_к - x); \tag{8.3}$$

$$w = \frac{k}{\mu}\frac{p_к - p_г}{L_к}. \tag{8.4}$$

При этом изобарами являются линии, параллельные галерее, и каждую изобару можно рассматривать как контур питания или как галерею. На основании формул (8.3) и (8.4) распределение давления и скорость фильтрации в водоносной области можно записать в виде

$$p_в = p_к - \frac{p_к - p(t)}{x_в(t)} x, \quad 0 \le x \le x_в(t); \tag{8.5}$$

$$w_в = \frac{k}{\mu_в}\frac{p_к - p(t)}{x_в(t)}. \tag{8.6}$$

Принимая за контур питания изобару, совпадающую с границей раздела жидкостей, распределение давления и скорость фильтрации в нефтеносной области можно записать следующим образом:

$$p_н = p_г + \frac{p(t) - p_г}{L_к - x_в(t)}(L_к - x), \quad x_в(t) \le x \le L_к; \tag{8.7}$$

$$w_{\text{н}} = \frac{k}{\mu_{\text{н}}} \frac{p(t) - p_{\text{г}}}{L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t)}. \tag{8.8}$$

Найдем давление $p(t)$ на границе раздела. Вследствие несжимаемости жидкостей и неразрывности потока линии тока будут иметь вид прямых, параллельных оси Ox (на границе раздела преломления не будет), а скорость фильтрации во всех точках пласта будет одинаковой, т. е. $w_{\text{в}} = w_{\text{н}}$.

Тогда из уравнений (8.6) и (8.8) получим

$$\frac{k(p_{\text{к}} - p(t))}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t)} = \frac{k(p(t) - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}, \tag{8.9}$$

откуда давление на границе раздела жидкостей будет

$$p(t) = \frac{p_{\text{к}}\mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t)) + p_{\text{г}}\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t)}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}. \tag{8.10}$$

Определим теперь следующие характеристики фильтрационного потока нефти и воды.

1. Распределение давления в водоносной и нефтеносной областях. Для этого подставим (8.10) в (8.5) и (8.7):

$$p_{(\text{в})} = p_{\text{к}} - \frac{\mu_{\text{в}}(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))} x; \tag{8.11}$$

$$p_{(\text{н})} = p_{\text{г}} + \frac{\mu_{\text{н}}(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))} (L_{\text{к}} - x). \tag{8.12}$$

2. Скорость фильтрации. Подставим (8.10) в (8.6) и (8.8):

$$w_{\text{в}} = w_{\text{н}} = \frac{k(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}. \tag{8.13}$$

3. Расход жидкости (дебит галереи) Q. Умножим (8.13) на площадь сечения потока Bh:

$$Q = \frac{k(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))} Bh. \tag{8.14}$$

1. Градиент давления. Продифференцируем (8.11) и (8.12) по x:

$$\frac{\partial p_{(\text{в})}}{\partial x} = -\frac{\mu_{\text{в}}(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}; \tag{8.15}$$

$$\frac{\partial p_{(\text{н})}}{\partial x} = -\frac{\mu_{\text{н}}(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}. \tag{8.16}$$

5. Закон движения границы раздела $x_{\text{в}} = x_{\text{в}}(t)$ находим из соотношения скорости фильтрации и средней скорости движения:

$$w = mv = m\frac{dx_{\text{в}}}{dt},$$

откуда

$$dt = \frac{m}{w} dx_{\text{в}} = \frac{m}{\dfrac{k(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}} dx_{\text{в}}. \tag{8.17}$$

Проинтегрировав (8.17) в пределах от 0 до t и от x_0 до $x_{\text{в}}$, получим

$$t = \frac{m}{k(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})} \left[\mu_{\text{н}} L_{\text{к}}(x_{\text{в}} - x_0) - \frac{1}{2}(\mu_{\text{н}} - \mu_{\text{в}})(x_{\text{в}}^2 - x_0^2) \right]. \tag{8.18}$$

Чтобы найти время полного вытеснения нефти, нужно в формуле (8.18) положить $x_в = L_к$. Тогда получим

$$T = \frac{m}{2k(p_к - p_г)} \left[\mu_в(L_к^2 - x_0^2) + \mu_н(L_к - x_0)^2\right].$$

Для нахождения зависимости координаты границы раздела $x_в$ от времени t решим квадратное уравнение (8.18) относительно $x_в$:

$$x_в = \frac{\mu_н}{\mu_н - \mu_в} L_к - \sqrt{\left(\frac{\mu_н}{\mu_н - \mu_в} L_к - x_0\right)^2 + \frac{2k(p_к - p_г)}{m(\mu_н - \mu_в)} t}. \tag{8.19}$$

Подставив это значение $x_в$ в формулы (8.13) и (8.14), найдем изменение скорости фильтрации и дебита галереи во времени:

$$w = \frac{k(p_к - p_г)}{\sqrt{[\mu_н L_к - (\mu_н - \mu_в)x_0]^2 - \dfrac{2k(p_к - p_г)}{m}(\mu_н - \mu_в)t}}; \tag{8.20}$$

$$Q = \frac{kBh(p_к - p_г)}{\sqrt{[\mu_н L_к - (\mu_н - \mu_в)x_0]^2 - \dfrac{2k(p_к - p_г)}{m}(\mu_н - \mu_в)t}}. \tag{8.21}$$

Проанализируем полученные характеристики потока.

1. Из уравнений (8.11) и (8.12) видно, что давление в пласте зависит не только от координаты x, но и от положения границы раздела $x_в$. Но $x_в$, как это следует из формулы (8.19), со временем увеличивается, следовательно, пластовое давление во времени в водоносной области падает, а в нефтеносной — растет. На рис. 8.3 показано распределение давления в пласте в начальный момент вытеснения, когда граница раздела занимает положение x_0, и некоторое время t спустя, когда граница раздела продвинулась до положения $x_в$. Из графика видно, что пьезометрическая линия на границе раздела имеет излом.

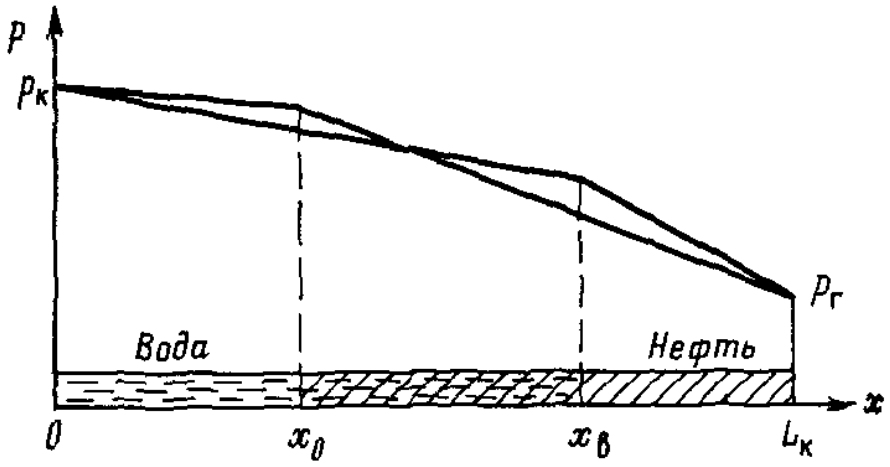


Рис. 8.3: Кривые распределения давления в пласте при вытеснении нефти водой

2. Скорость фильтрации w (8.20) и расход жидкости Q (8.21) также изменяются во времени. Следовательно, несмотря на постоянство депрессии $\Delta p = p_к - p_г$ движение жидкостей в пласте будет неустановившимся.

При $\mu_н > \mu_в$, как видно из указанных формул, скорость фильтрации и дебит галереи увеличиваются с течением времени, т. е. по мере продвижения контура нефтеносности.

Это легко объяснимо и из физических соображений. Движение жидкостей в пласте происходит под действием постоянного перепада давления Δp. Величина же сопротивления, оказываемого обеими жидкостями, зависит от размеров их областей. С течением времени увеличивается область водоносности, сопротивление которой по сравнению с областью нефтеносности тех же размеров значительно меньше. Следовательно, общее сопротивление обеих областей во времени уменьшается, что при постоянной депрессии Δp ведет к росту скорости фильтрации и дебита галереи.

3. Градиенты давления в водоносной и нефтеносной областях, как это следует из формул (8.15) и (8.16) с учетом (8.19), увеличиваются во времени. Это же видно и из рис. 8.3. В нефтеносной области градиент давления больше, чем в водоносной во столько раз, во сколько вязкость нефти больше вязкости воды.

Если первоначальное положение водонефтяного контакта AB в пласте не параллельно галерее (рис. 8.4), то решить задачу можно только приближенно, например используя метод «полосок», предложенный В. Н. Щелкачевым. В потоке выделяются узкие полоски,

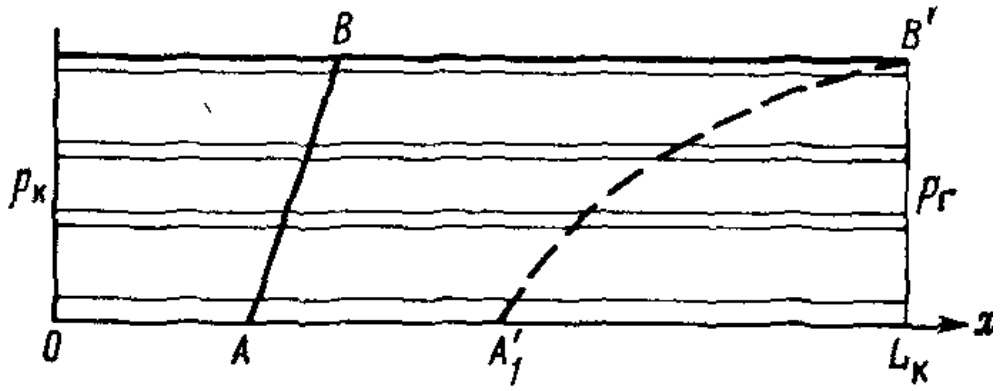


Рис. 8.4: Схема использования метода «полосок»

в пределах каждой из которых водонефтяной контакт считается параллельным галерее, и движение в каждой полоске описывается выведенными в этом параграфе формулами. При этом, как видно из формулы (8.20), чем больше x_0, тем больше скорость фильтрации w. Отсюда вытекает, что граница раздела в точке B будет двигаться гораздо быстрее, чем в точке A, и обводнение галереи начнется именно по линии BB', в то время как контур нефтеносности по другим линиям будет еще значительно удален от галереи. Из этого примера следует важное заключение о характере продвижения контура нефтеносности. Если на границе раздела вода—нефть при разработке нефтяной залежи образовался «водяной язык», то он в дальнейшем не только не исчезает, а быстро вытягивается, продвигаясь с большей скоростью, чем остальная часть водонефтяного контакта.

§ 4. Устойчивость движения границы раздела жидкостей

В реальных условиях движение границы раздела жидкостей, естественно, сложнее, чем по рассмотренным выше схемам, так как водонефтяной (газоводяной) контакт совершает сложное пространственное движение. В реальных условиях продуктивные пласты наклонны и граница раздела жидкостей, имеющая горизонтальное начальное положение, в процессе разработки залежи нефти (газа) деформируется.

Пусть нефтяная залежь в наклонном пласте (рис. 8.6) имеет горизонтальное начальное положение водонефтяного контакта A_0B_0.

При отборе нефти граница раздела вода—нефть будет перемещаться, занимая последовательно положения A_1B_1, A_2B_2 и т. д. Рассмотрим вопрос об устойчивости движения границы раздела. Скорости фильтрации каждой жидкости согласно закону Дарси определяются при учете силы тяжести по формулам

$$w_{\text{в}} = -\frac{k_1}{\mu_{\text{в}}}\left(\frac{\partial p}{\partial s} + \rho_{\text{в}} g \frac{\partial z}{\partial s}\right); \quad w_{\text{н}} = -\frac{k_2}{\mu_{\text{н}}}\left(\frac{\partial p}{\partial s} + \rho_{\text{н}} g \frac{\partial z}{\partial s}\right). \tag{8.39}$$

Вследствие неизбежных возмущений на границе раздела частицы воды попадают в область, занятую нефтью, при этом их дальнейшее движение может либо ускоряться, либо замедляться. В первом случае, при ускорении движения частиц воды, движение границы раздела будет неустойчивым; во втором, при замедлении движения частиц воды, — устойчивым.

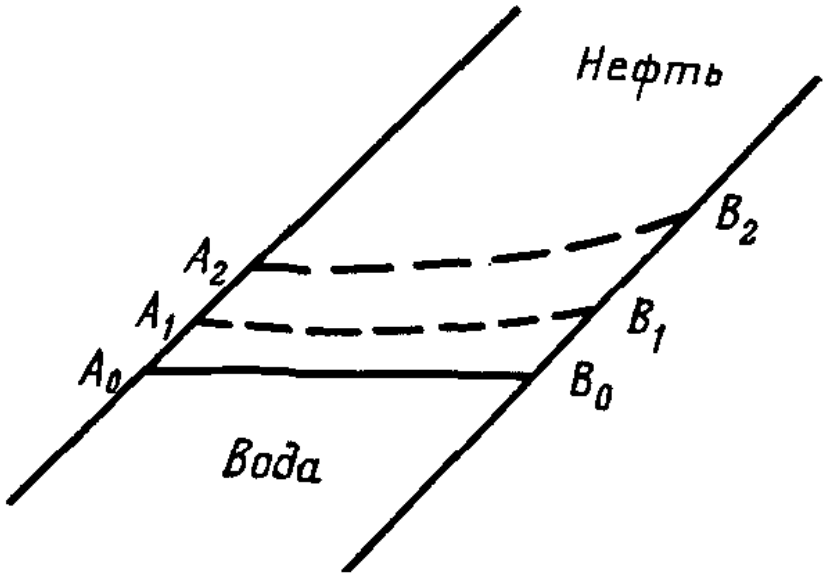


Рис. 8.6: Схема движения водонефтяного контакта в наклонном пласте

Условия устойчивости движения границы раздела можно установить из следующих элементарных соображений. Обозначим через $(w_{\text{в}})_{\text{н}}$ скорость фильтрации частиц воды, попавших в поток нефти с градиентом давления $(\partial p/\partial s)_{\text{н}}$; через $(k_1)_2$ — проницаемость пласта для воды в зоне движения нефти.

Тогда из первого соотношения (8.39) имеем

$$(w_{\text{в}})_{\text{н}} = -\frac{(k_1)_2}{\mu_{\text{в}}}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{\text{н}} + \rho_{\text{в}} g \frac{\partial z}{\partial s}\right]. \tag{8.40}$$

Скорость фильтрации основных частиц нефти, соприкасающихся с проникшими туда частицами воды, согласно второму уравнению (8.39) будет

$$w_{\text{н}} = -\frac{k_2}{\mu_{\text{н}}}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{\text{н}} + \rho_{\text{н}} g \frac{\partial z}{\partial s}\right]. \tag{8.41}$$

Из уравнений (8.40) и (8.41) получаем связь между скоростями фильтрации $(w_{\text{в}})_{\text{н}}$ и $w_{\text{н}}$:

$$\frac{\mu_{\text{в}}}{(k_1)_2}(w_{\text{в}})_{\text{н}} + \rho_{\text{в}} g \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\mu_{\text{н}}}{k_2} w_{\text{н}} + \rho_{\text{н}} g \frac{\partial z}{\partial s} = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_{\text{н}},$$

откуда

$$(w_{\text{в}})_{\text{н}} = \frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}}\frac{(k_1)_2}{k_2}w_{\text{н}} - \frac{(k_1)_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}})g\frac{\partial z}{\partial s}.$$

Об устойчивости движения границы раздела можно судить по разности скоростей фильтрации:

$$\begin{gathered}\Delta w = (w_{\text{в}})_{\text{н}} - w_{\text{н}} = \left[\frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}}\frac{(k_1)_2}{k_2} - 1\right] w_{\text{н}} - \\ - \frac{(k_1)_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}})g\frac{|\partial z}{\partial s}.\end{gathered} \tag{8.42}$$

При $\Delta w \leq 0$ движение границы раздела жидкостей будет устойчивым, при $\Delta w \geq 0$ движение неустойчиво.

Если угол наклона пласта к горизонту обозначить через α, то, очевидно, $\partial z/\partial s = \sin\alpha$.

Тогда условие устойчивости границы раздела (8.42) можно представить в виде

$$\Delta w = \left[\frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}}\frac{(k_1)_2}{k_2} - 1\right] w_{\text{н}} - \frac{(k_1)_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}})g\sin\alpha.$$

Обычно $(k_1)_2$ меньше k_2. Считая в первом приближении, что $(k_1)_2 = k_2$, преобразуем это соотношение к виду

$$\Delta w = \left(\frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}} - 1\right) w_{\text{н}} - \frac{k_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}})g\sin\alpha. \tag{8.43}$$

Так как при устойчивом движении границы раздела $\Delta w \leq 0$, то из (8.43) найдем, что при устойчивом движении границы раздела жидкостей скорость фильтрации нефти $w_{\text{н}}$ на границе раздела должна быть

$$w_{\text{н}} \leq \frac{k_2}{\mu_{\text{н}} - \mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}})g\sin\alpha.$$

Более строгое исследование рассмотренной задачи проводится методами теории возмущений и гидродинамической устойчивости.